Impulzusrelé működése, felhasználása és bekötése

Témakör: világítási áramkörök és vezérlések Tanulási cél: a működés megértése, a kapcsolási rajz értelmezése és a bekötési elv felismerése.

1. Mi az impulzusrelé?

Az impulzusrelé (léptetőrelé) olyan kapcsolóeszköz, amely rövid vezérlőimpulzusra átváltja kapcsolóérintkezőjének állapotát. A bemutatott bistabil kivitel két stabil állapota: BE és KI. A nyomógomb elengedése után is megőrzi az állapotát.



1. ábra – Moduláris impulzusrelé (a feltöltött tananyag ábrája).

2. Működési sorrend

• 1. nyomógombnyomás: a világítás bekapcsol.

• 2. nyomógombnyomás: a világítás kikapcsol.

• 3. nyomógombnyomás: a világítás ismét bekapcsol.

A nyomógomb csak rövid jelet ad; a világítás állapotát a relé kapcsolóérintkezője tartja fenn.

3. Hol alkalmazzuk?

Lépcsőházakban, folyosókon, hosszú közlekedőkben, nagyobb helyiségekben és több helyről vezérelt világítási rendszerekben. A párhuzamosan kötött nyomógombok bármelyikéről azonos világítási kör kapcsolható.

4. Kapcsok és feladatuk

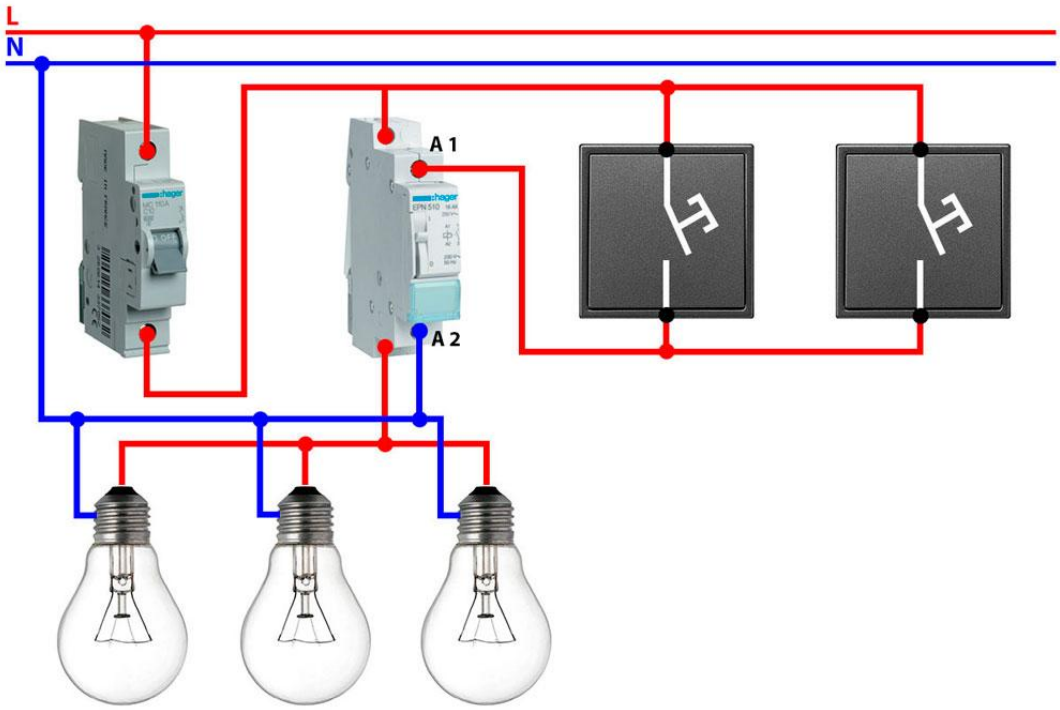
Kapocs	Feladat
A1	Vezérlőtekercs egyik csatlakozása
A2	Vezérlőtekercs másik csatlakozása

13	Kapcsolóérintkező bemenete
14	Kapcsolóérintkező kimenete

Fontos: a kapocsszámok típusonként eltérhetnek; a konkrét készülék gyártói kapcsolási rajza az irányadó.

5. A 230 V AC vezérlés bekötési elve

A rendszer két részből áll: vezérlőáramkörből és teljesítményáramkörből. Az alábbi ábra a feltöltött dokumentumból származó szemléltetés; tényleges kivitelezéshez a készülék gyári rajzát kell használni.

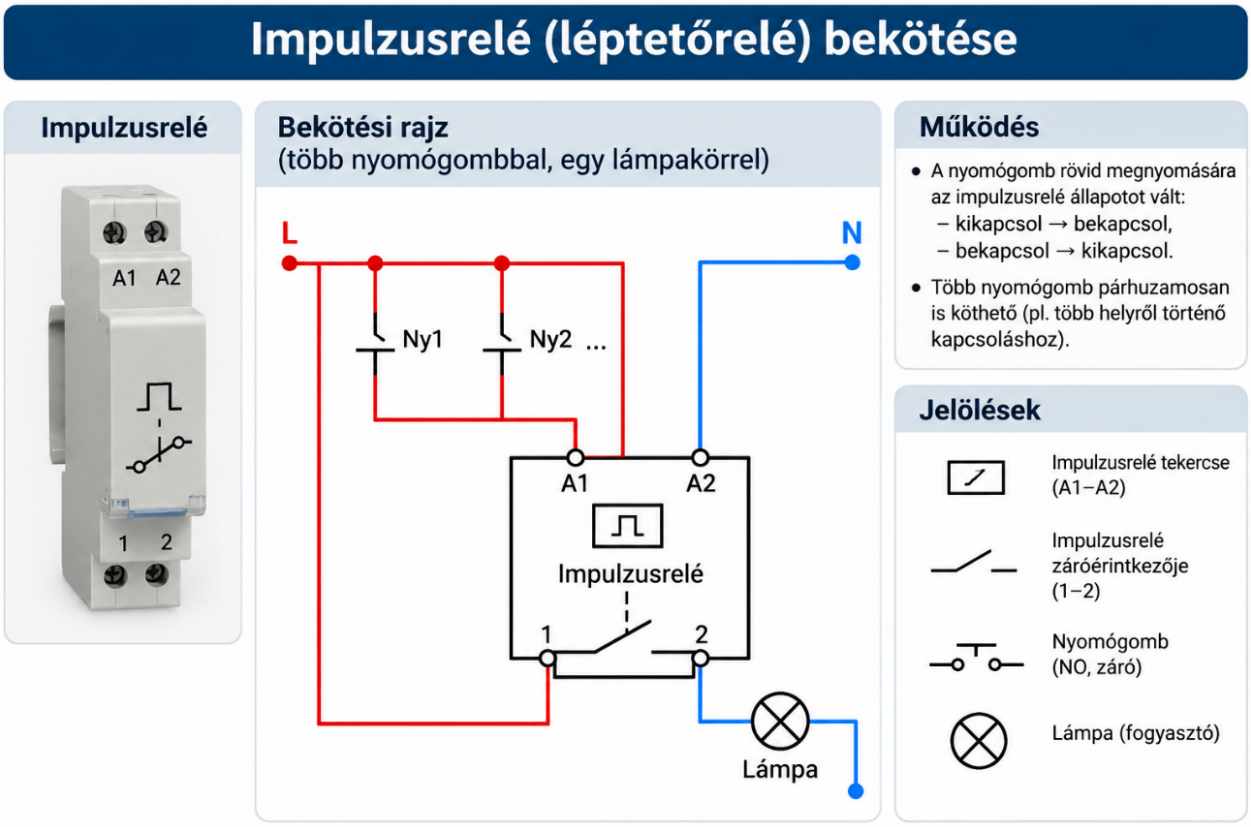


2. ábra – Több nyomógombos világításvezérlés szemléltetése.

Vezérlőáramkör: a fázisvezető (L) a párhuzamosan kapcsolt, alaphelyzetben nyitott nyomógombokra jut. A nyomógombok közös kimenete az A1 kapocshoz csatlakozik; az A2 a nullavezetőre (N) kerül – kizárólag az itt tárgyalt 230 V AC tekercsű típusnál.

Teljesítményáramkör: az L vezető a 13-as kapcsolóérintkezőre érkezik; a 14-es kapocsról a kapcsolt fázis a lámpához vezet. A lámpa másik csatlakozása N-re kerül.

6. Egyszerűsített kapcsolási ábra és jelölések



3. ábra – Impulzusrelé, nyomógombok és lámpa kapcsolási elve (forrás: feltöltött dokumentum).

A rajzon a nyomógombok párhuzamosan kapcsolódnak. A tekercs (A1–A2) a vezérlést, a záróérintkező a lámpa tápellátásának kapcsolását végzi.

7. Előnyök és korlátok

Előnyök: több helyről vezérelhető; egyszerű nyomógombos kezelés; a kapcsolóknál kedvező vezetékezési lehetőség; állapottartás.

Korlátok: külön relé szükséges; kapcsoláskor kattanó hang keletkezhet; helyes tekercsfeszültséget és érintkező-terhelhetőséget kell választani; a bekötés típusfüggő.

8. Munkavédelmi és szerelési alapelvek

A 230 V-os hálózat életveszélyes. A szerelést kizárólag megfelelő szakképzettséggel, feszültségmentesítés és annak ellenőrzése után szabad végezni. A védővezető (PE) csatlakoztatása, a túláramvédelem és a készülék névleges adatai a konkrét szerelésnek megfelelően ellenőrizendők. A tananyag ábrái elvi szemléltetések, nem helyettesítik a gyártói dokumentációt.

9. Ellenőrző kérdések

1. Miért nevezzük az impulzusrelét bistabilnak?
2. Mi történik a második nyomógombnyomáskor?
3. Miért párhuzamosan kötjük a nyomógombokat?
4. Mi a különbség a vezérlő- és a teljesítményáramkör között?
5. Mi az A1 és A2 kapcsok szerepe?

6. Melyik kapocsról indul a kapcsolt fázis a bemutatott példában?

7. Miért kell a gyártói kapcsolási rajzot ellenőrizni?

10. Rövid összefoglalás

Az impulzusrelé minden rövid vezérlőimpulzusra átváltja kapcsolóérintkezőjét, és az új állapotát megtartja. Több párhuzamos nyomógomb segítségével egy világítási kör több helyről is működtethető.

Forrás: „Impulzusrelé működése.docx” – a feltöltött oktatási anyag alapján szerkesztett IAP-tananyag.